

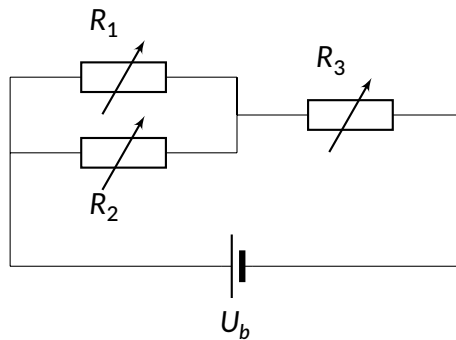
Examenopgave 10 vwo natuurkunde 2026-1 – een verdiepingsroute

Examenopgave 10 vraagt of lamp L_3 in een gemengde schakeling op een te hoog of te laag vermogen brandt. Het correctievoorschrift verwacht een kwalitatieve redenering van drie regels: lamp 3 voert meer stroom dan de andere, wordt heter dan de andere, krijgt door zijn positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) een hogere weerstand — en dus een hogere spanning (dan 12 V), dus een te groot vermogen. Drie punten, klaar.

Maar de onderliggende vraag — hoe heet wordt lamp 3 nou werkelijk, en hoeveel vermogen krijgt het ? — laat het examen liggen. Daar zit nog veel mooie natuurkunde verstopt die met vwo-wiskunde bereikbaar is. Deze uitwerking volgt de opbouw van het examen — eerst een ohmse opwarmer (parallel aan examenopgave 9), dan de PTC-uitbreiding van opgave 10 — en gaat daarna verder met een gesloten analytische oplossing in de *hete limiet* en een numerieke verificatie met een Euler-model.

We werken consequent met de examenwaarden $U_{nom} = 12,0\text{ V}$, $P_{nom} = 2,40\text{ W}$, zodat $R_{nom} = U_{nom}^2 / P_{nom} = 60,0\ \Omega$ — precies de waarde van de ohmse weerstand uit examenopgave 8.

Combinatieschakeling met schuifweerstand



Figuur 1: Combinatieschakeling met schuifweerstand.

In figuur 1 is een combinatieschakeling afgebeeld met drie schuifweerstand. De batterij heeft een vaste spanning van U_b . De schuifweerstand worden elk ingesteld op dezelfde weerstand R .

1. (5p) **Toon aan** met een berekening dat P_3 viermaal groter is dan P_1 .

- De totale weerstand is $R_{\text{tot}} = R + \frac{R}{2} = \frac{3R}{2}$.
- I_3 is de hoofdstroom: $I_3 = \frac{U_b}{R_{\text{tot}}} = \frac{2U_b}{3R}$.
- $U_3 = I_3 \cdot R = \frac{2U_b}{3}$.
- Spanning over R_1 (en R_2): $U_1 = U_b - U_3 = \frac{U_b}{3}$, dus $U_3 = 2U_1$.
- De weerstanden zijn gelijk, dus met $P = \frac{U^2}{R}$ volgt: $\frac{P_3}{P_1} = \left(\frac{U_3}{U_1}\right)^2 = 2^2 = 4$.

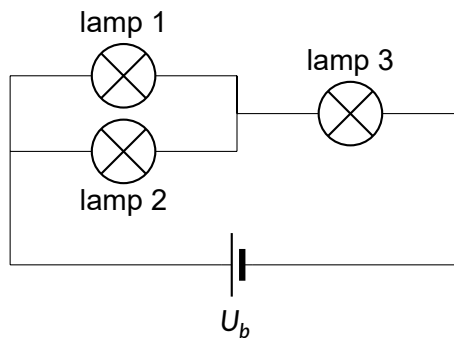
Alle schuifweerstand worden nu anders ingesteld, weerstand R_1 en R_2 nemen af met een factor x en weerstand R_3 neemt toe met een factor x . De nieuwe weerstanden zijn dus $R'_1 = R'_2 = \frac{R}{x}$ en $R'_3 = xR$.

2. (7p) **Leid af** voor welke waarden van x het vermogen $P_3(x)$ een positieve afgeleide heeft en voor welke waarden een negatieve.

- Parallelschakeling: $R'_{1\parallel 2} = \frac{R}{2x}$, dus $R'_{\text{tot}} = xR + \frac{R}{2x} = \frac{R(2x^2 + 1)}{2x}$.
- Spanningsdeler: $U'_3 = U_b \cdot \frac{R'_3}{R'_{\text{tot}}} = \frac{2x^2}{2x^2 + 1} U_b$.
- Vermogen: $P'_3(x) = \frac{U'^2_3}{R'_3} = \frac{4x^3 U_b^2}{R(2x^2 + 1)^2}$.
- Differentiëren naar x geeft $\frac{dP'_3}{dx} = \frac{4U_b^2}{R} \cdot \frac{x^2(3 - 2x^2)}{(2x^2 + 1)^3}$.
- Nulpunt: $3 - 2x^2 = 0 \Rightarrow x = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{6} \approx 1,22$.
- Voor $1 \leq x < \frac{1}{2}\sqrt{6}$ is de afgeleide positief: P_3 **stijgt**.
- Voor $x > \frac{1}{2}\sqrt{6}$ is de afgeleide negatief: P_3 **daalt**. In de limiet $x \rightarrow \infty$ gaat R_3 alle spanning dragen maar wordt zo groot dat $P_3 = U_b^2/R_3 \rightarrow 0$.

Combinatieschakeling met gloeilampen

De schuifweerstand worden vervangen door drie identieke gloeilampen (figuur 2). Bij standaardtemperatuur T_0 heeft elke gloeidraad weerstand R .



Figuur 2: Drie identieke gloeilampen: lamp 1 en 2 parallel, in serie met lamp 3.

Zodra de stroomkring gesloten wordt, stijgt de temperatuur van de gloeidraden. Omdat het materiaal een positieve temperatuurcoëfficiënt (PTC) heeft, stijgt daarmee ook de weerstand volgens

$$R(T) = R(1 + \alpha (T - T_0)), \quad (1)$$

waarin α de temperatuurcoëfficiënt is.

Tegelijk straalt de hete gloeidraad warmte uit volgens de wet van Stefan–Boltzmann,

$$P_{\text{straling}} = \varepsilon \sigma A T^4 \equiv k T^4, \quad (2)$$

met ε de emissiviteit, σ de constante van Stefan–Boltzmann en A het stralende oppervlak. Omdat de gloeidraden zo heet worden is de door de draden *geabsorbeerde* omgevingsstraling verwaarloosbaar.

In de stationaire eindtoestand is voor elke draad het elektrisch gedissipeerde vermogen gelijk aan het uitgestraalde vermogen:

$$\text{draad 3: } I^2 R_3 = k T_3^4, \quad \text{draad 1 (of 2): } \left(\frac{1}{2}I\right)^2 R_p = k T_p^4,$$

waarbij I de hoofdstroom door draad 3 is en de parallelle draden elk de helft voeren. Draad 1 en 2 zijn identiek en hebben dezelfde temperatuur T_p en weerstand R_p .

3. **(4p) Toon aan** dat het totale vermogen dat de drie lampen samen omzetten gelijk is aan $P_{\text{tot}} = U_b I$. **Leg uit** waarom P_{tot} *niet* bepaald kan worden uit enkel U_b , R , α en T_0 .

- De volledige bronstroom I loopt door de bron met spanning U_b , dus het door de bron geleverde vermogen is $P_{\text{tot}} = U_b I$. In de stationaire toestand wordt dit volledig uitgestraald door de drie draden.
- Het overblijvende probleem is het bepalen van I . Dat vereist de spanningswet $U_b = I(R_3 + \frac{1}{2}R_p)$, samen met de twee stralingsbalansen en het weerstandsmodel (1).
- Dit geeft vijf vergelijkingen in zes onbekenden: I , T_3 , T_p , R_3 , R_p en de stralingsconstante $k = \varepsilon \sigma A$. Met enkel U_b , R , α en T_0 is k nergens uit af te leiden.
- Het probleem is dus *onderbepaald*: er ontbreekt één gegeven dat het verband tussen straling en temperatuur ikt.

Het ontbrekende gegeven is bijvoorbeeld een *nominaal werkpunt* van één losse draad: bij spanning U_{nom} levert één draad een gemeten vermogen P_{nom} . We nemen aan dat deze meting is verricht aan precies zo'n draad als die in de schakeling, zodat de stralingsconstante k , de koude weerstand R en de temperatuurcoëfficiënt α identiek zijn. Hieruit volgt direct $I_{nom} = P_{nom}/U_{nom}$ en $R_{nom} = U_{nom}^2/P_{nom}$, en met (1) ook de nominale temperatuur en de stralingsconstante:

$$T_{nom} = T_0 + \frac{1}{\alpha} \left(\frac{R_{nom}}{R} - 1 \right), \quad k = \frac{P_{nom}}{T_{nom}^4}. \quad (3)$$

4. **(6p) Stel** het volledige stelsel vergelijkingen op waarmee I , T_3 en T_p in principe berekend kunnen worden, met als gegevens U_b , R , α , T_0 en het nominale werkpunt (U_{nom}, P_{nom}) .

Met $k = P_{nom}/T_{nom}^4$ via (3) vormen I , T_3 en T_p de oplossing van:

$$\begin{aligned} I^2 R_3 &= k T_3^4, & R_3 &= R(1 + \alpha(T_3 - T_0)), \\ \frac{1}{4} I^2 R_p &= k T_p^4, & R_p &= R(1 + \alpha(T_p - T_0)), \\ U_b &= I(R_3 + \frac{1}{2} R_p). \end{aligned}$$

Dit is een gesloten stelsel van drie vergelijkingen in drie onbekenden. Omdat T^4 tegen T wordt uitgespeeld is het een vierdegraadsprobleem: in principe analytisch oplosbaar, maar zonder elegante elementaire vorm. Numeriek is het triviaal (zie verificatie achteraan); analytisch wordt het pas elegant in de *hete limiet*, waarin $\alpha(T - T_0) \gg 1$.

Hete limiet – analytische oplossing

Bij het examenwerkpunt ($T_{nom} \approx 2,40 \cdot 10^3$ K, want $P_{nom} = 2,40$ W bij $R_{nom} = 60,0 \Omega$) is $\alpha(T_{nom} - T_0) \approx 11 \gg 1$. In deze *hete limiet* mogen we in (1) de "1" verwaarlozen ten opzichte van αT en αT_0 ten opzichte van αT , zodat

$$R(T) \approx R \alpha T.$$

Het stelsel uit opgave 4 wordt nu analytisch oplosbaar. De prijs van deze benadering kwantificeren we achteraan met een numerieke verificatie.

5. (5p) **Toon aan** dat in de hete limiet $\frac{T_3}{T_p} = \sqrt[3]{4}$, en dus ook $\frac{R_3}{R_p} = \sqrt[3]{4}$.

- Hete-limietbenadering toepassen: $R_3 \approx R \alpha T_3$ en $R_p \approx R \alpha T_p$.
- Stralingsbalans draad 3: $k T_3^4 = I^2 R \alpha T_3 \Rightarrow T_3^3 = \frac{I^2 R \alpha}{k}$.
- Stralingsbalans parallelle draad: $k T_p^4 = \frac{1}{4} I^2 R \alpha T_p \Rightarrow T_p^3 = \frac{I^2 R \alpha}{4k}$.
- Delen geeft $\left(\frac{T_3}{T_p}\right)^3 = 4$, dus $\frac{T_3}{T_p} = \sqrt[3]{4} \approx 1,587$.
- In de hete limiet is $R \propto T$, dus geldt eveneens $\frac{R_3}{R_p} = \sqrt[3]{4}$.

6. (6p) **Leid af** een gesloten uitdrukking voor de stroom I in termen van het nominale werkpunt (U_{nom}, I_{nom}) en de bronspanning U_b .

- Pas dezelfde hete-limietbalans toe op een losse nominale draad (I_{nom} door $R_{nom} \approx R \alpha T_{nom}$):

$$T_{nom}^3 = \frac{I_{nom}^2 R \alpha}{k}.$$

- Vergelijken met $T_3^3 = I^2 R \alpha / k$ geeft de schaalrelatie voor de temperatuur: $T_3 = T_{nom} (I/I_{nom})^{2/3}$.
- En daarmee voor de weerstand: $R_3 = R \alpha T_3 = R_{nom} (I/I_{nom})^{2/3}$.
- Met $R_p = R_3 / \sqrt[3]{4}$ wordt de spanningswet

$$U_b = I R_3 \left(1 + \frac{1}{2} \cdot 4^{-1/3}\right) = I R_3 \cdot C, \quad C \equiv 1 + \frac{1}{2} \cdot 4^{-1/3} \approx 1,315.$$

- Invullen van $R_3 = R_{nom} (I/I_{nom})^{2/3}$ levert $U_b = I R_{nom} (I/I_{nom})^{2/3} C$.
- Substitueer $U_{nom} = I_{nom} R_{nom}$. Dan $U_b = U_{nom} (I/I_{nom})^{5/3} C$, dus

$$I = I_{nom} \left(\frac{1}{C} \cdot \frac{U_b}{U_{nom}} \right)^{3/5}.$$

7. (5p) **Toon aan** dat het totale vermogen in de hete limiet gegeven wordt door

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{nom}} \left(\frac{U_b}{U_{\text{nom}}} \right)^{8/5} \cdot C^{-3/5},$$

en **bepaal** hoe P_{tot} verdeeld is over draad 3 en de twee parallelle draden.

- Combineer $P_{\text{tot}} = U_b I$ met de uitdrukking voor I uit de vorige opgave:

$$P_{\text{tot}} = U_b I_{\text{nom}} (U_b / (C U_{\text{nom}}))^{3/5}.$$

- Herschrijf met $P_{\text{nom}} = U_{\text{nom}} I_{\text{nom}}$:

$$P_{\text{tot}} = P_{\text{nom}} \left(\frac{U_b}{U_{\text{nom}}} \right)^{8/5} \cdot C^{-3/5} \approx 0,83 P_{\text{nom}} \left(\frac{U_b}{U_{\text{nom}}} \right)^{1,6}.$$

- Verdeling: per draad geldt $P = kT^4$, dus $\frac{P_3}{P_p} = (T_3/T_p)^4 = 4^{4/3}$.
- Met $P_{\text{tot}} = P_3 + 2P_p$ volgt:

$$P_3 = P_{\text{tot}} \cdot \frac{4^{4/3}}{4^{4/3} + 2} \approx 0,761 P_{\text{tot}}, \quad P_p = P_{\text{tot}} \cdot \frac{1}{4^{4/3} + 2} \approx 0,119 P_{\text{tot}}.$$

Draad 3 zet ruwweg driekwart van het totale vermogen om; de twee parallelle draden delen samen de overige kwart.

- Numerieke controle met de examenwaarden $U_{\text{nom}} = 12,0\text{V}$, $P_{\text{nom}} = 2,40\text{W}$ en $U_b = 18,0\text{V}$: $P_{\text{tot}} \approx 3,89\text{W}$, $P_3 \approx 2,96\text{W}$, $P_p \approx 0,460\text{W}$ per parallelle draad. Lamp 3 brandt dus op $P_3 \approx 2,96\text{W} > P_{\text{nom}}$ — op te hoog vermogen, precies wat examenopgave 10 als antwoord verwachtte. Voor de numerieke verificatie van deze cijfers, zie tabel 1 hieronder.

8. (4p) **Beschouw** de twee grensgevallen $U_b \rightarrow 0$ en $U_b \rightarrow \infty$. Past het gedrag bij het PTC-karakter van het materiaal?

- $U_b \rightarrow 0$: $P_{\text{tot}} \propto U_b^{8/5} \rightarrow 0$ — en sneller dan lineair.
- Strikt genomen geldt de hete-limietformule hier niet meer ($\alpha(T - T_0) \gg 1$); in het volledige model nadert het gedrag dat van *gewone* weerstanden R (zoals in opgave 1).
- $U_b \rightarrow \infty$: $P_{\text{tot}} \propto U_b^{8/5}$ blijft groeien, maar de *stroom* groeit slechts als $U_b^{3/5}$, dus *langzamer* dan lineair. Een gewone ohmse weerstand zou $I \propto U_b$ geven.
- Het PTC-gedrag plus de stralingskoeling onderdrukt de stroomtoename: hoe heter de draad, hoe groter de weerstand, hoe meer de stroomtoename wordt afgevlakt. Dit is precies het zelfregulerende karakter waarvoor PTC-materialen bekendstaan.

Verificatie – iteratief model

De hete-limietoplossing is een asymptotische benadering. Om de uitkomst te toetsen lossen we het volledige stelsel uit opgave 4 numeriek op met een Euler-model. Voor de uitvoering gebruiken we `numodel` — een door mij ontwikkeld $\text{\LaTeX}$ -pakket dat het tekstmodel, het Forrester-diagram, de simulatie en de bijbehorende grafieken automatisch in het document rendert.

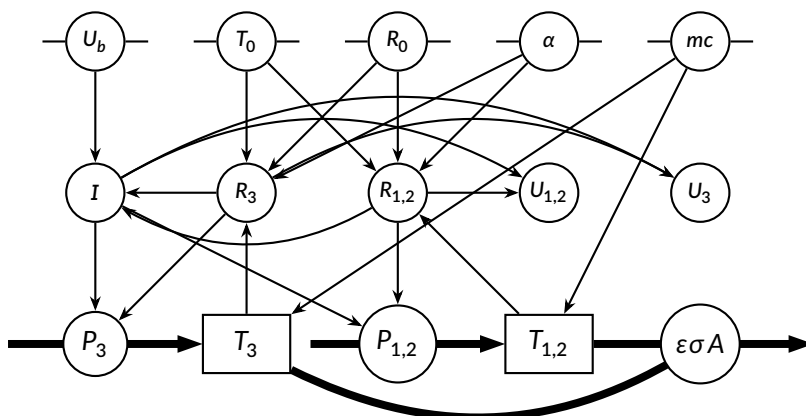
De gloeidraden zijn wolfram ($\alpha = 5,20 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$), gemodelleerd op het examenwerkpunt $U_{nom} = 12,0 \text{ V}$, $P_{nom} = 2,40 \text{ W}$. De bronspanning is $U_b = 18,0 \text{ V}$. De voorraadgrootheden zijn de temperaturen T_p en T_3 . Hun toename per tijdstap volgt uit de warmtebalans — het opgenomen elektrische vermogen min het uitgestraalde stralingsvermogen, gedeeld door de warmtecapaciteit mc van de draad. De hulpgrootheden R , U , I en P volgen elke stap uit de actuele temperaturen.

Het model is overgenomen van Arno Rijnders, uit zijn opmerking op Facebook. De startwaarden zijn aangepast zodat de hete limiet bereikt wordt. De temperatuurcoëfficiënt α is temperatuurafhankelijk, in het model is de constante waarde iets naar boven verschoven, zonder modelregels aan te passen.

Tekstmodel

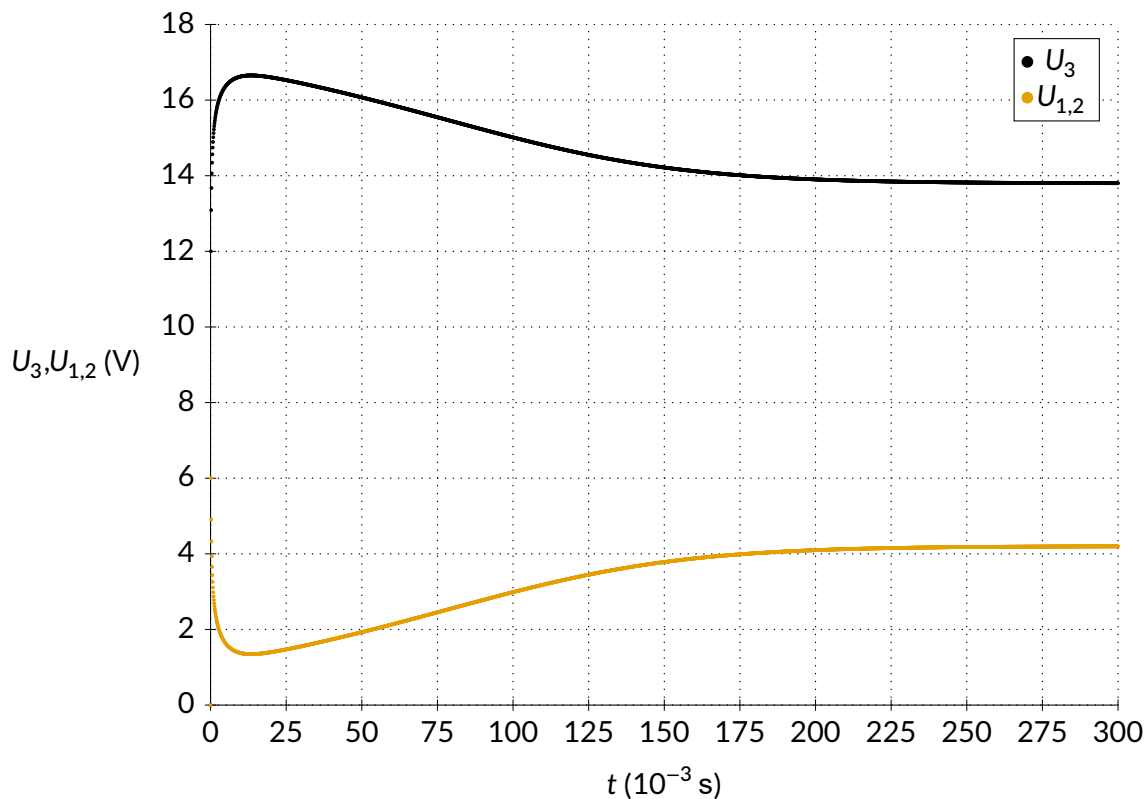
	model	startwaarden
1	$I = U_b / (R_3 + R_{1,2} / 2)$	$t = 0 \text{ s}$
2	$U_{1,2} = I \cdot R_{1,2} / 2$	$dt = 1 \cdot 10^{-4} \text{ s}$
3	$U_3 = I \cdot R_3$	$U_b = 18 \text{ V}$
4	$P_{1,2} = I^2 \cdot R_{1,2} / 4$	$T_0 = 293 \text{ K}$
5	$P_3 = I^2 \cdot R_3$	$R_0 = 5,0 \Omega$
6	$T_{1,2} = T_{1,2} + P_{1,2} \cdot dt / mc - \epsilon \sigma A \cdot T_{1,2}^4 \cdot dt / mc$	$\alpha = 5,2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$
7	$T_3 = T_3 + P_3 \cdot dt / mc - \epsilon \sigma A \cdot T_3^4 \cdot dt / mc$	$\epsilon \sigma A = 7,14 \cdot 10^{-14}$
8	$R_{1,2} = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_{1,2} - T_0))$	$mc = 3 \cdot 10^{-5} \text{ J/K}$
9	$R_3 = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (T_3 - T_0))$	$I = 0 \text{ A}$
10	$t = t + dt$	$R_3 = 5,0 \Omega$
11	Als $t \geq 0.3$ Dan Stop EindAls	$R_{1,2} = 5,0 \Omega$ $U_{1,2} = 0 \text{ V}$ $U_3 = 0 \text{ V}$ $P_3 = 0 \text{ W}$ $P_{1,2} = 0 \text{ W}$ $T_3 = 293 \text{ K}$ $T_{1,2} = 293 \text{ K}$

Grafisch model



Simulatie

Spanning over draad 3 en paralleltak



Figuur 3: $U_3, U_{1,2}(t)$ -diagram

Na ongeveer 0,200 s bereikt de schakeling zijn stationaire eindtoestand. Tabel 1 zet de eindwaarden uit het iteratieve model naast de analytische hete-limietvoorspellingen uit opgave 7.

Grootheid	Hete limiet (analytisch)	Euler-model (numeriek)	Relatief verschil
I	0,2164 A	0,217 A	0,3 %
U_3	13,69 V	13,8 V	0,8 %
$U_{1,2}$	4,31 V	4,20 V	-2,6 %
P_3	2,965 W	3,00 W	1,1 %
$P_{1,2}$	0,463 W	0,456 W	-1,6 %

Tabel 1: Vergelijking van de analytische hete-limietuitkomst met het iteratieve Euler-model voor $U_b = 18,0\text{ V}$ en examenlampen ($U_{nom} = 12,0\text{ V}$, $P_{nom} = 2,40\text{ W}$). Het relatieve verschil weerspiegelt de prijs van het verwaarlozen van de "1" in $R = R_0(1 + \alpha(T - T_0))$.

De afwijking is enkele procenten en typisch het grootst voor de paralleltak — die heeft een lagere eindtemperatuur, dus de hete-limietbenadering geldt daar minder strikt. De cirkel sluit: lamp 3 brandt op $P_3 > P_{nom}$, het examenantwoord nu kwantitatief onderbouwd.

Verificatie – empirische benadering

De hete-limietoplossing en het Euler-model vertrekken allebei van een fysisch model: het weerstandsverband (1) en de stralingswet (2). Een derde, volledig onafhankelijke route slaat die modellering over en meet het gedrag van de gloeidraad rechtstreeks. Deze aanpak is uitgewerkt door collega Koen Van de Moortel; ze vormt een mooie kruiscontrole, juist omdat ze nergens van straling of temperatuur uitgaat.

Het empirische verband

Het uitgangspunt is een gemeten *stroom-spanningskarakteristiek* van een losse gloeidraad, samengevat in een machtswet

$$I = a U^b. \quad (4)$$

De twee parameters a en b worden experimenteel bepaald. Hun betekenis is af te lezen aan de grenzen: voor een *ohmse* weerstand geldt $I = U/R$, dus $b = 1$ en $a = 1/R$. De exponent b meet dus hoe sterk de gloeidraad van ohms gedrag afwijkt. Voor een PTC-draad is $b < 1$: de stroom groeit langzamer dan evenredig met de spanning, omdat de draad bij hogere spanning heter wordt en zijn weerstand stijgt. Dezelfde zelfregulering dus die in de hete limiet de stroomgroei afvlakte — maar hier vastgelegd in één gemeten getal in plaats van afgeleid uit $R(T)$ en Stefan–Boltzmann.

Afleiding van U_3

De schakeltopologie is dezelfde als hiervoor: draad 3 voert de hoofdstroom I , de twee parallelle draden voeren elk $\frac{1}{2}I$. Alle drie de identieke draden gehoorzamen (4).

- Draad 3, met spanning U_3 : $I = a U_3^b$.
- Een parallelle draad, met spanning $U_b - U_3$ en stroom $\frac{1}{2}I$: $\frac{1}{2}I = a (U_b - U_3)^b$.
- Deel de eerste vergelijking door de tweede; a valt weg:

$$\frac{I}{\frac{1}{2}I} = \frac{U_3^b}{(U_b - U_3)^b} \Rightarrow 2 = \left(\frac{U_3}{U_b - U_3} \right)^b.$$

- Neem aan beide kanten de macht $1/b$:

$$2^{1/b} = \frac{U_3}{U_b - U_3} \Rightarrow 2^{1/b} (U_b - U_3) = U_3.$$

- Losmaken van U_3 geeft de gesloten uitdrukking

$$U_3 = \frac{1}{1 + 2^{-1/b}} U_b.$$

Vergelijking met de hete limiet

Deze empirische uitkomst en de hete-limietuitkomst uit opgave 6 zijn in feite dezelfde formule. In de hete limiet gold $R \propto T$ en $T^3 \propto I^2$, wat samen $U_b \propto I^{5/3}$ oplevert, oftewel $I \propto U_b^{3/5}$. Dat is precies (4) met de *theoretische* exponent $b = \frac{3}{5} = 0,60$. Invullen daarvan geeft $2^{-1/b} = 2^{-5/3} = 0,315$ en dus $U_3 = U_b/1,315 = 0,760 U_b$ — identiek aan de factor C uit opgave 6.

De empirische route en de fysische route zijn dus twee zijden van dezelfde medaille: de hete limiet *voorspelt* de exponent ($b = 3/5$) uit de stralingsfysica, terwijl de meting hem direct *vaststelt*. Een gemeten waarde dicht bij 0,6 is daarmee een experimentele bevestiging dat de hete-limietaanname fysisch hout snijdt.

Een gemeten lampje

Voor een klein gloeilampje leverde de fit van (4) aan gemeten data een exponent $b = 0,573$.¹ Die ligt opvallend dicht bij de theoretische $3/5$ — het kleine verschil weerspiegelt de 1 in (1) en de niet-lineariteit van echt wolfram, precies de termen die de hete limiet verwaarloost.

Met $b = 0,573$ in de empirische formule wordt $2^{-1/b} = 0,298$, zodat

$$U_3 = \frac{1}{1 + 0,298} U_b = 0,771 \times 18,0 \text{ V} \approx 13,9 \text{ V}.$$

De overige grootheden volgen door (4) te ijken op het nominale werkpunt ($a = I_{nom}/U_{nom}^b$) en in te vullen. Tabel 2 zet alle drie de routes naast elkaar.

Grootheid	Hete limiet ($b = 3/5$, analytisch)	Euler-model (numeriek)	Empirisch ($b = 0,573$, gemeten)
I	0,2164 A	0,217 A	0,2173 A
U_3	13,69 V	13,8 V	13,86 V
$U_{1,2}$	4,31 V	4,20 V	4,136 V
P_3	2,965 W	3,00 W	3,012 W
$P_{1,2}$	0,463 W	0,456 W	0,449 W

Tabel 2: Drie onafhankelijke routes naar dezelfde eindtoestand voor $U_b = 18,0 \text{ V}$ en examenlampen ($U_{nom} = 12,0 \text{ V}$, $P_{nom} = 2,40 \text{ W}$). De hete limiet leidt de machtexponent $b = 3/5$ af uit de stralingsfysica; het Euler-model lost het volledige stelsel numeriek op; de empirische route meet de exponent rechtstreeks aan een gloeilampje ($b = 0,573$).

Drie routes — een analytische benadering, een numerieke simulatie en een directe meting — die langs volledig verschillende wegen op vrijwel dezelfde eindtoestand uitkomen. In alle drie de gevallen komt U_3 rond 13,8 V uit.

¹Meting en fit: Koen Van de Moortel, lerenisplezant.be. De gemeten karakteristiek toont de duidelijk holle, afvlakkende vorm die (4) met $b < 1$ voorspelt; een ohmse weerstand zou een rechte lijn door de oorsprong geven.